MODUL BELAJAR
Modul Analisis Harga Cabai Indonesia 2026

Dari API PIHPS sampai Dashboard Power BI: Studi Kasus Nyata untuk Pemula

Modul ini mengajak kamu membangun satu project analisis data nyata dari nol: harga cabai di Indonesia pada 2026. Kamu akan belajar mengambil data dari API resmi PIHPS / Bank Indonesia, menyimpannya ke SQLite, menjawab pertanyaan dengan SQL, memvisualisasikan dengan Python, lalu menyusun dashboard Power BI. Semua angka di modul ini dihitung dari data — tidak ada yang dikarang.

Sumber data: API publik PIHPS / Bank Indonesia (hargapangan.id), Pasar Tradisional. Periode: Januari 2025 sampai Oktober 2026. 4 komoditas cabai, 34 provinsi.

Bab 1 — Kenalan dengan Project Ini

Kenapa cabai? Karena cabai adalah komoditas pangan yang harganya paling sulit ditebak. Harganya bisa melonjak puluhan persen dalam hitungan hari, dan lonjakan itu langsung terasa di belanja harian dan inflasi. Kalau kamu bisa menganalisis cabai, kamu bisa menganalisis komoditas apa pun.

Pertanyaan yang dijawab project ini:

- Bagaimana harga 4 cabai bergerak di 2026, dan bagaimana dibanding 2025?
- Cabai mana yang paling volatile (paling liar harganya)?
- Seberapa besar lonjakan Oktober 2026, terutama Cabai Rawit Merah?
- Di provinsi mana cabai paling mahal dan paling murah?
- Bagaimana cara menyajikan semua ini dalam dashboard Power BI?

Empat komoditas yang dianalisis: Cabai Merah Besar, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Hijau, dan Cabai Rawit Merah. Semua harga dalam Rp per kilogram.

Bab 2 — Datanya dari Mana? Mengenal API PIHPS

PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) adalah layanan Bank Indonesia yang mempublikasikan harga pangan strategis setiap hari. Datanya bisa diakses lewat API publik tanpa login. Project ini mengambil data lewat endpoint:

```
GET https://www.bi.go.id/hargapangan/WebSite/TabelHarga/GetGridDataKomoditas
?price_type_id=1 (Pasar Tradisional)
&comcat;_id=com_13 / com_14 / com_15 / com_16 (4 komoditas cabai)
&province;_id= &showKota;=false &tipe;_laporan=1 (harian)
```

Satu panggilan mengembalikan satu provinsi x satu komoditas, dengan satu kolom per tanggal pelaporan. Untuk 4 komoditas x 34 provinsi, script scripts/fetch_pihps.py melakukan 136 panggilan dan merapikannya menjadi tabel panjang (satu baris per tanggal x komoditas x provinsi).

Cakupan data yang berhasil ditarik: 2025-01-01 sampai 2026-10-23, 1,892 baris nasional dan 60,061 baris provinsi (58,874 dengan harga).

Dua keterbatasan yang harus kamu pahami (dan dicatat jujur di README):

- PIHPS melaporkan pada hari kerja pasar, bukan setiap hari kalender. Jadi ada tanggal tanpa laporan — itu normal, bukan data hilang.
- PIHPS tidak mempublikasikan seri provinsi untuk 9 kombinasi provinsi x komoditas. Kombinasi itu dicatat sebagai gap, tidak diisi angka lain dan tidak diinterpolasi. Seri nasional lengkap untuk keempat komoditas.

Bab 3 — Menjawab Pertanyaan dengan SQL

Data dimuat ke SQLite dengan scripts/load_to_sqlite.py menjadi dua tabel: harga_nasional dan harga_provinsi. Lalu setiap pertanyaan dijawab dengan query SQL (file lengkapnya: sql/queries.sql). Contoh: rata-rata 2025 vs 2026.

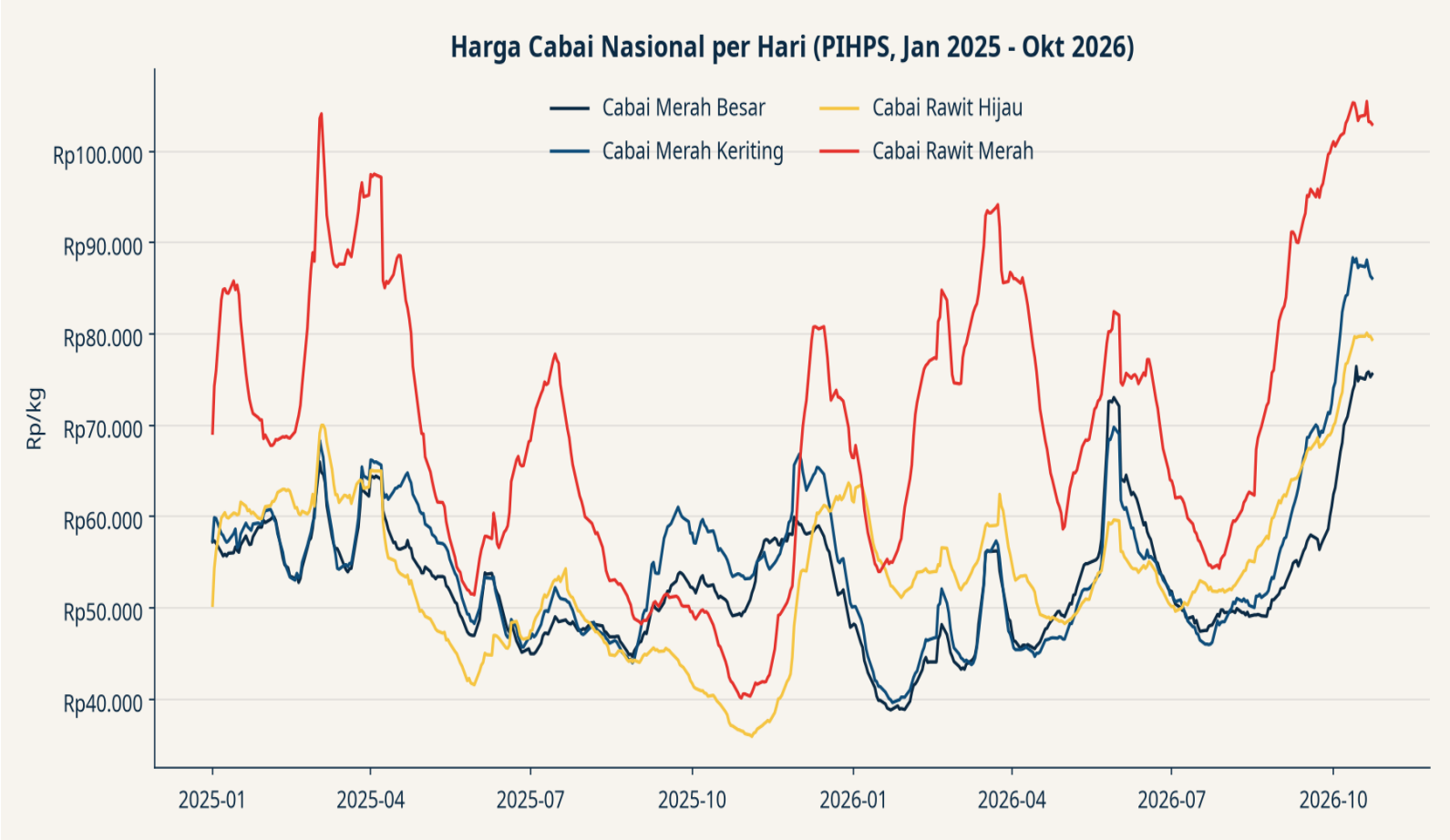
```
SELECT komoditas,
  ROUND(AVG(CASE WHEN substr(tanggal,1,4)='2025' THEN harga_rp_per_kg END)) AS rata_2025,
  ROUND(AVG(CASE WHEN substr(tanggal,1,4)='2026' THEN harga_rp_per_kg END)) AS rata_2026
FROM harga_nasional WHERE harga_rp_per_kg IS NOT NULL GROUP BY komoditas;
```

Komoditas	Rata-rata 2025	Rata-rata 2026	Perubahan
Cabai Merah Besar	Rp53.267	Rp52.267	-1.9%
Cabai Merah Keriting	Rp55.609	Rp54.072	-2.8%
Cabai Rawit Hijau	Rp51.117	Rp57.124	+11.8%
Cabai Rawit Merah	Rp65.790	Rp75.219	+14.3%

Perhatikan: query selalu menyaring harga_rp_per_kg IS NOT NULL, supaya hari tanpa laporan tidak dihitung sebagai harga nol. Ini kesalahan pemula yang paling sering terjadi.

Bab 4 — Tren dan Volatilitas

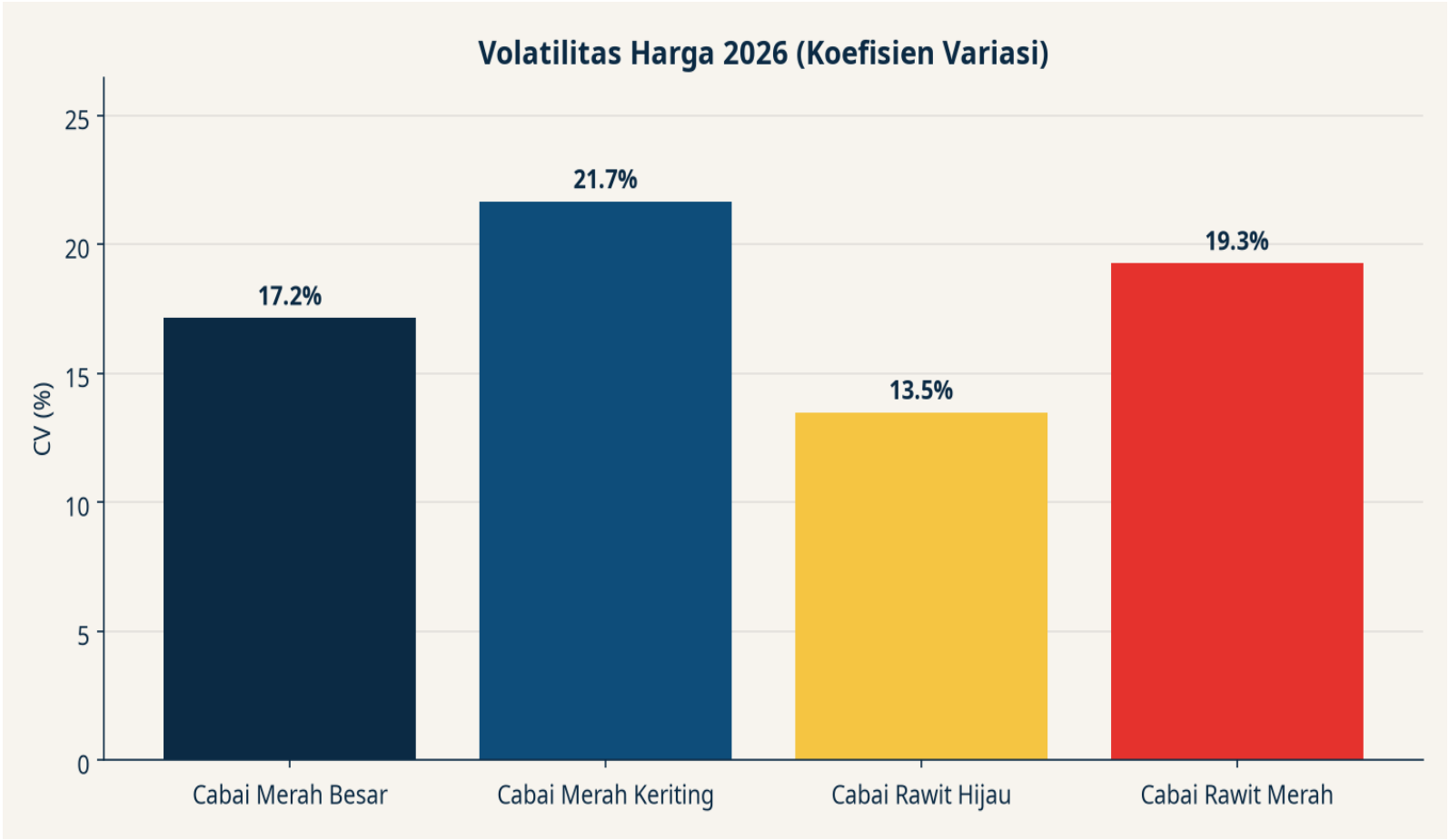
Grafik tren nasional menunjukkan keempat cabai bergerak searah pada lonjakan besar, tapi dengan amplitudo berbeda. Cabai Rawit Merah memimpin: rata-rata 2026 Rp75.219/kg.



Gambar 1 — Harga harian nasional, 4 komoditas, Jan 2025 – Okt 2026.

Volatilitas diukur dengan koefisien variasi (CV): simpangan baku dibagi rata-rata, dikali 100%. Makin besar CV, makin liar harganya.

Komoditas	Rata-rata 2026	CV 2026	Terendah	Tertinggi
Cabai Merah Besar	Rp52.267	17.2%	Rp38.850	Rp76.450
Cabai Merah Keriting	Rp54.072	21.7%	Rp39.650	Rp88.350
Cabai Rawit Hijau	Rp57.124	13.5%	Rp48.300	Rp80.100
Cabai Rawit Merah	Rp75.219	19.3%	Rp54.000	Rp105.450



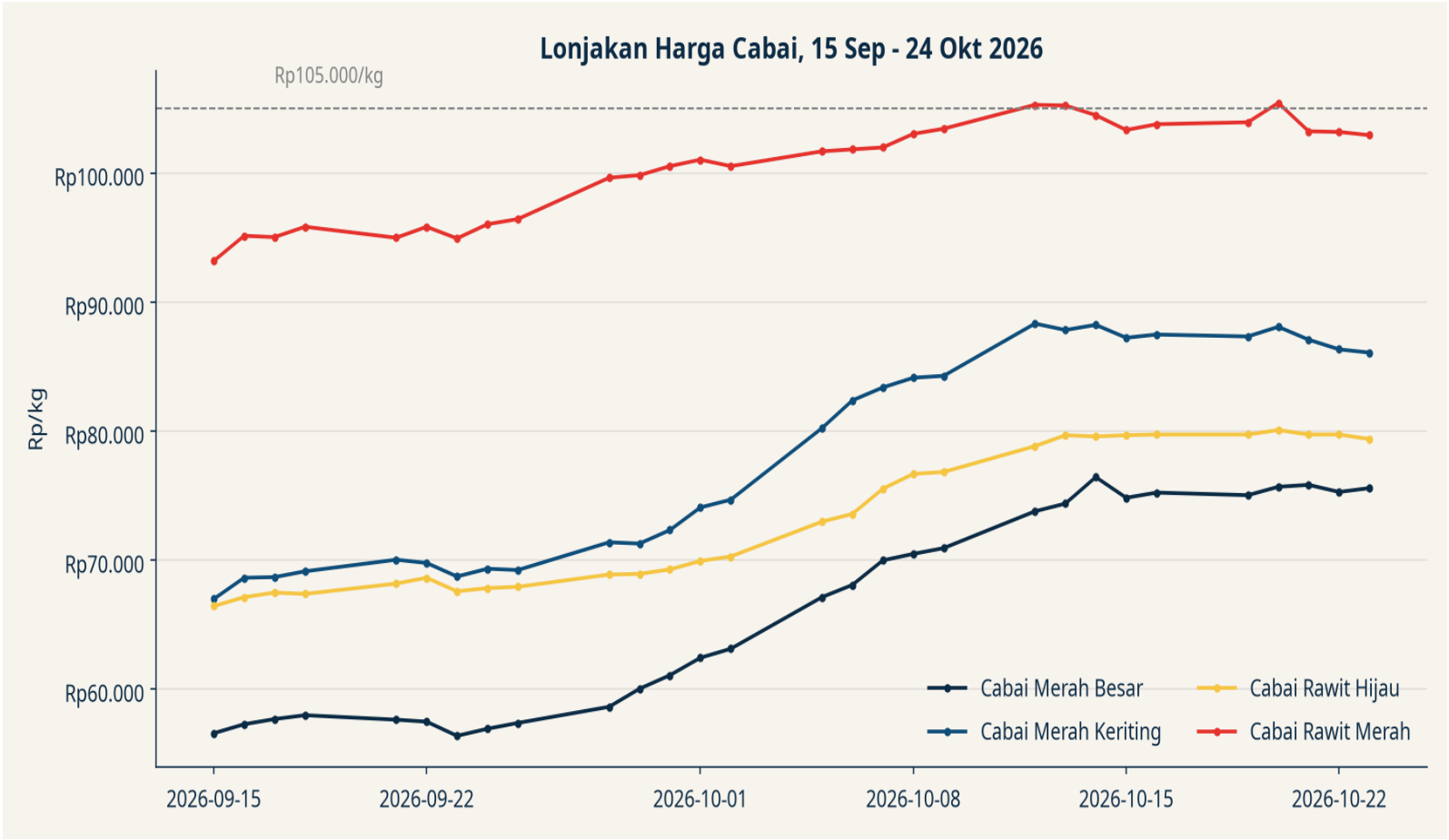
Gambar 2 — Volatilitas (CV) 2026 per komoditas.

Bab 5 — Studi Kasus: Lonjakan Oktober 2026

Pada pertengahan Oktober 2026, harga cabai menjadi berita utama. Data PIHPS menunjukkan Cabai Rawit Merah menembus Rp100.000/kg pada 2026-09-30 (Rp100.550/kg).

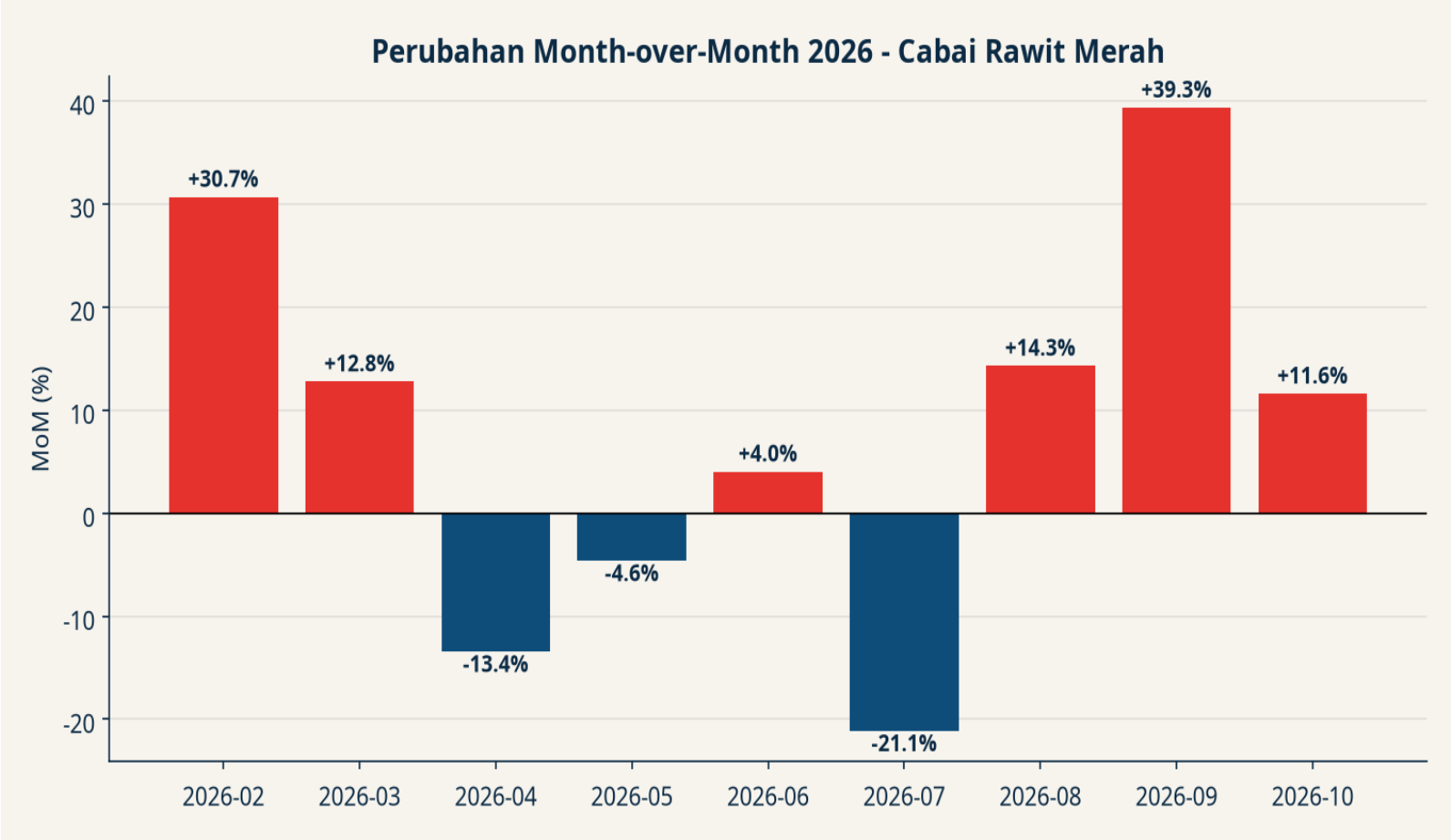
Lalu menembus Rp105.000/kg pada 2026-10-12 (Rp105.300/kg).

Dari akhir September (Rp100.550/kg) ke puncak Oktober (Rp105.450/kg pada 2026-10-20), harganya naik 4.9%. Kenaikan terbesar sebenarnya terjadi pada September: rata-rata bulanan naik +39.3% dibanding Agustus, lalu Oktober naik lagi +11.6%.



Gambar 3 — Lonjakan harga harian, 15 Sep – 24 Okt 2026.

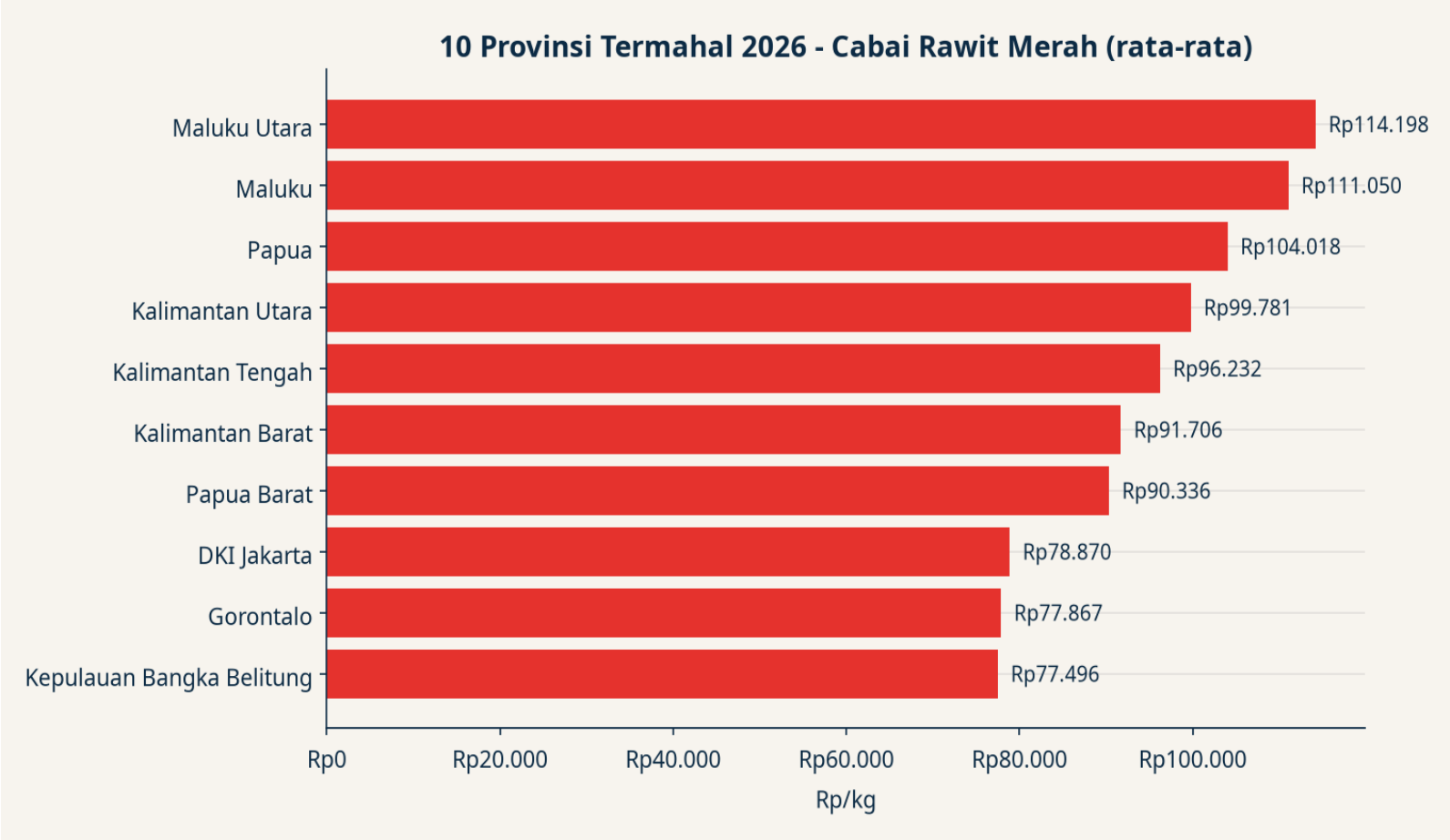
Pelajaran untuk analis: jangan hanya melihat harga hari ini. Bandingkan dengan rata-rata bergerak 7 hari (MA 7) dan perubahan month-over-month (MoM) — keduanya memberi sinyal lebih awal daripada harga harian mentah.



Gambar 4 — Perubahan month-over-month 2026, Cabai Rawit Merah.

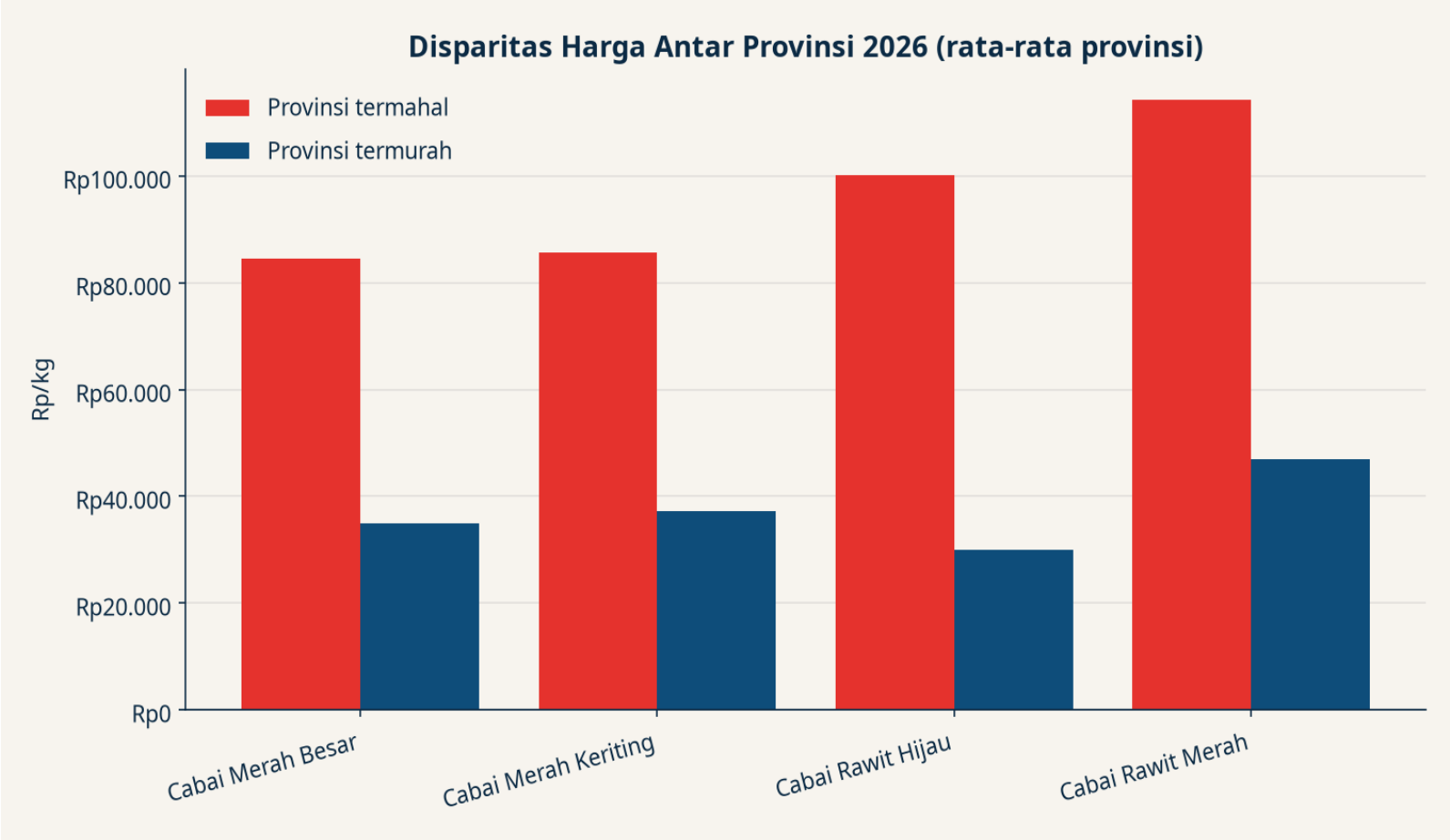
Bab 6 — Disparitas Antar Provinsi

Harga cabai tidak sama di seluruh Indonesia. Pada 2026, Cabai Rawit Merah termahal di Maluku Utara (rata-rata Rp114.198/kg) dan termurah di Sumatera Utara (Rp46.920/kg) — selisih Rp67.278/kg (143.4%).



Gambar 5 — 10 provinsi termahal 2026, Cabai Rawit Merah.

Pola umumnya: provinsi timur dan kepulauan cenderung lebih mahal karena biaya logistik dan rantai pasok yang lebih panjang. DKI Jakarta sendiri +4.9% terhadap rata-rata nasional untuk Cabai Rawit Merah.



Gambar 6 — Provinsi termahal vs termurah 2026 per komoditas.

Bab 7 — Membangun Dashboard Power BI

Analisis Python menjawab pertanyaan, tapi dashboard Power BI membuat hasilnya bisa dipantau setiap hari. Langkah besarnya ada tiga: susun star schema, buat measure DAX, lalu rakit visual.

1. Star schema

Satu tabel fakta di tengah, tabel dimensi di sekelilingnya. Fakta berisi angka yang diukur (harga), dimensi berisi konteks (komoditas, wilayah, tanggal).

Tabel	Isi	Kunci
fact_harga_cabai	Satu baris per tanggal x komoditas x provinsi + harga	tanggal, komoditas_id, provinsi_id
dim_komoditas	4 komoditas + kategori (Cabai Merah / Cabai Rawit)	komoditas_id
dim_wilayah	34 provinsi + Nasional + kolom pulau	provinsi_id
dim_tanggal	Kalender harian lengkap (tahun, bulan, kuartal, hari)	tanggal

Kenapa kalender harus lengkap, padahal PIHPS tidak lapor tiap hari? Karena fungsi waktu DAX (DATEADD, SAMEPERIODLASTYEAR) butuh kalender tanpa lubang. Hari tanpa laporan tidak masuk tabel fakta — tidak pernah diisi nol.

2. Measure DAX (contoh)

```
Harga Rata-Rata = AVERAGE ( fact_harga_cabai[harga_rp_per_kg] )

Perubahan MoM % =
DIVIDE ( [Harga Rata-Rata] - [Harga Bulan Lalu], [Harga Bulan Lalu] )
```

```
MA 7 Hari = AVERAGEX (
  DATESINPERIOD ( dim_tanggal[tanggal], MAX ( dim_tanggal[tanggal] ), -7, DAY ),
  [Harga Rata-Rata] )
```

Daftar lengkap 15 measure ada di powerbi/measures_dax.md — tinggal tempel.

3. Rakit di Power BI Desktop (Windows)

- Import 4 file CSV dari folder powerbi/.
- Buat 3 relasi: dim_tanggal → fakta, dim_komoditas → fakta, dim_wilayah → fakta.
- Tandai dim_tanggal sebagai tabel tanggal (Mark as Date Table).
- Tempel 15 measure DAX, lalu bangun 4 halaman sesuai powerbi/dashboard_layout.md: Overview, Per Komoditas, Per Wilayah, Volatilitas.
- Verifikasi 3 angka di dashboard dengan README sebelum publish.

Panduan langkah demi langkah lengkap: powerbi/build_guide.md.

Bab 8 — Interpretasi, Rekomendasi, dan Penutup

Tiga pesan utama dari data:

- 1. Rawit Merah adalah komoditas yang paling perlu dipantau karena paling mahal (rata-rata 2026 Rp75.219/kg). Untuk volatilitas, Keriting juaranya: CV 21.7% dibanding Rawit Merah 19.3%.
- 2. Lonjakan bisa terjadi dalam sehari: lonjakan harian terbesar 2026 adalah +20.4% (Cabai Merah Keriting, 2026-05-25). Pemantauan harian dengan MA 7 hari memberi sinyal lebih awal.
- 3. Disparitas wilayah itu nyata: selisih provinsi termahal vs termurah untuk Cabai Rawit Merah mencapai 143.4%. Distribusi dan logistik adalah bagian dari masalah, bukan hanya produksi.

Cara mereproduksi project ini:

```
python scripts/fetch_pihps.py        # tarik data dari API PIHPS
python scripts/load_to_sqlite.py    # muat ke SQLite
python scripts/analyze.py          # hitung findings.json
python scripts/make_charts.py      # buat 10 chart
python scripts/build_powerbi.py    # bangun kit Power BI
python build_notebook.py build_ppt.py build_module.py
```

Keterbatasan: PIHPS melaporkan pada hari kerja pasar; beberapa kombinasi provinsi x komoditas tidak dipublikasikan (dicatat sebagai gap); analisis ini tidak mengklaim penyebab lonjakan (misalnya cuaca atau pasokan) karena data harga saja tidak cukup membuktikannya. Terima kasih sudah belajar sampai habis!